

Projet : Teken 2026

I. Répartition des tâches et rôles

Rayen :

- . Conception et développement du menu principal de l'application.
- . Mise en place de la navigation entre le mode enseignant et le mode étudiant.
- . Implémentation de la protection par mot de passe du mode enseignant.
- . Gestion de la vérification et de la modification éventuelle du mot de passe.
- . Participation à l'organisation générale du programme et à la modularisation du code.

Mehdi :

- . Développement du mode étudiant.
- . Affichage de la liste des QCM disponibles.
- . Chargement des QCM depuis les fichiers sauvegardés.
- . Gestion du déroulement d'un QCM : affichage des questions, saisie des réponses, passage à la question suivante.
- . Calcul automatique de la note finale sur 20.
- . Gestion des erreurs liées aux saisies utilisateur.

Yunes :

- . Développement du mode enseignant.
- . Création de nouveaux QCM.
- . Ajout des questions, réponses possibles et réponses correctes.
- . Paramétrage des options des QCM :
 - . activation ou non des points négatifs ;
 - . possibilité de plusieurs bonnes réponses ;
 - . mode séquentiel obligatoire ou non.

. Sauvegarde des QCM dans des fichiers pour une utilisation ultérieure.

II. Problèmes rencontrés et solutions apportées

Rayen : Menu principal et sécurité par mot de passe

La première difficulté rencontrée concernait l'organisation du menu principal. Il fallait créer une navigation claire entre les différents modes tout en évitant les boucles infinies ou les choix invalides. Pour résoudre cela, plusieurs conditions de validation ont été ajoutées afin de vérifier chaque entrée utilisateur.

La mise en place du mot de passe enseignant a également demandé plusieurs ajustements. Le principal problème était de sécuriser l'accès au mode enseignant tout en permettant une éventuelle modification du mot de passe. Une constante a d'abord été utilisée pour définir un mot de passe par défaut, puis une logique de vérification a été ajoutée pour comparer la saisie utilisateur au mot de passe attendu.

Enfin, un effort particulier a été consacré à la modularisation du code, afin de séparer les différentes fonctionnalités dans plusieurs fichiers et rendre le projet plus lisible.

Mehdi : Mode étudiant et calcul des résultats

Le principal défi du mode étudiant était de charger correctement les fichiers contenant les QCM et de les transformer en structures exploitables dans le programme.

Un problème important concernait la gestion des réponses multiples, notamment lorsqu'un QCM autorisait plusieurs réponses correctes. Il fallait vérifier précisément si les réponses données par l'étudiant correspondaient aux réponses attendues. Ce problème a été résolu grâce à un système de comparaison entre les réponses saisies et les réponses enregistrées.

Le calcul de la note sur 20 a également nécessité plusieurs ajustements. Comme chaque question devait avoir le même poids, une formule automatique de conversion du score brut vers une note finale sur 20 a été mise en place.

Enfin, plusieurs protections ont été ajoutées pour éviter que le programme ne plante lorsqu'un utilisateur saisissait une donnée invalide (lettre au lieu d'un chiffre, réponse vide, etc.).

Yunes : Création et sauvegarde des QCM

La principale difficulté du mode enseignant était de permettre la création dynamique de QCM avec plusieurs paramètres configurables.

Il fallait d'abord permettre à l'enseignant d'ajouter un nombre variable de questions, chacune contenant plusieurs propositions et une ou plusieurs bonnes réponses. La gestion de ces données a demandé une bonne organisation des structures en mémoire.

La sauvegarde dans des fichiers a également posé problème, notamment pour conserver correctement toutes les informations du QCM (nom, paramètres, questions, réponses). Une structure de fichier claire a été définie afin de pouvoir relire facilement les données dans le mode étudiant.

Enfin, il a fallu vérifier que les paramètres du QCM (points négatifs, réponses multiples, mode séquentiel) soient bien appliqués à toutes les questions lors de l'exécution du test.

Problèmes : le problème qui nous pris du temps à comprendre était que en créant un QCM il s'affichait à la fin dans nos fichiers de QCM mais dans le mode étudiant, il ne s'affichait pas et aucun étudiant ne pouvait le passer mais maintenant nous avons su régler le problème et le code est bien fonctionnel